

Лабораторная работа № 10

Функция и обработка события на JavaScript

Цель работы: изучить основной функционал языка JavaScript: функции и обработку событий.

Основным элементом языка JavaScript является функция. Описание функции имеет вид

function F (V) {S},

где F - идентификатор функции, задающий имя, по которому можно обращаться к функции; V - список параметров функции, разделяемых запятыми; S - тело функции, в нем задаются действия, которые нужно выполнить, чтобы получить результат. Необязательный оператор return определяет возвращаемое функцией значение. Обычно все определения и функции задаются в разделе <head> документа. Это обеспечивает интерпретацию и сохранение в памяти всех функций при загрузке документа в браузер.

Пример 1. Нахождение площади треугольника.

В предыдущих примерах пользователю не предоставлялась возможность вводить значения, и в зависимости от них получать результат. Интерактивные документы можно создавать, используя формы. Предположим, что мы хотим создать форму, в которой поля Основание и Высота служат для ввода соответствующих значений. Кроме того, в форме создадим кнопку Вычислить. При щелчке мышью по этой кнопке мы хотим получить значение площади треугольника. Действие пользователя (например, щелчок кнопкой мыши) вызывает событие. События в основном связаны с действиями, производимыми пользователем с элементами форм HTML. Обычно перехват и обработка события задается в параметрах элементов форм. Имя параметра обработки события начинается с приставки on, за которой следует имя самого события. Например, параметр обработки события click будет выглядеть как onclick.

Листинг 1. Реакция на событие Click.

```
<HTML>
<HEAD>
  <title>Обработка значений из формы</title>
<script language="JavaScript"> <!--//

function care (a, h)
{
  var s=(a*h)/2;
  document.write ("Площадь прямоугольного треугольника равна ",s);
  return s
}
//-->
```

```

</script>
</HEAD>
<BODY>
  <P>Пример сценария со значениями из формы</P>
  <FORM name="form1">
    Основание: <input type="text" size=5 name="st1"><hr>
    Высота: <input type="text" size=5 name="st2"><hr>
    <input type="button" value=Вычислить
    onClick="care(document.form1.st1.value,      document.form1.st2.value)">      /*По
    клику мыши на кнопке в функцию care передаются два параметра -
    содержимое полей ввода*/
  </FORM>
</BODY>
</HTML>

```

При интерпретации HTML-страницы браузером создаются объекты JavaScript. Взаимосвязь объектов между собой представляет иерархическую структуру. На самом верхнем уровне иерархии находится объект windows, представляющий окно браузера. Объект windows является предком или родителем" всех остальных объектов. Каждая страница кроме объекта windows имеет объект document. Свойства объекта document определяются содержимым самого документа: цвет фона, цвет шрифта и т. д. Для получения значения основания треугольника, введенного в первом поле формы, должна быть выполнена конструкция

document.form1.st1.value

т.е., говоря русским языком (при этом читаем с конца), используем данные value из поля ввода с именем st1 находящегося на форме form1 объекта document.

Пример 2. Вычисление площади квадрата.

Напишем сценарий, определяющий площадь квадрата по заданной стороне. Площадь должна вычисляться в тот момент, когда изменилось значение его стороны. Пусть форма содержит два текстовых поля: одно для длины стороны квадрата, другое для вычисленной площади. Кнопка Обновить очищает поля формы. Площадь квадрата вычисляется при возникновении события change, которое происходит в тот момент, когда значение элемента формы с именем num1 изменилось, и элемент потерял фокус. HTML-код представлен в примере 2.

Листинг 2. Реакция на событие Change

```

<HTML>

```

```

<HEAD>
<title>Обработка события Change - изменение значения элемента</title>
<script>
function srec(obj)
{obj.res.value=obj.num1.value* obj.num1.value}
</script>
</HEAD>
<BODY>
<P>Вычисление площади квадрата</P>
<FORM name="form1">
Сторона: <input type="text" size=7 name="num1"
onChange="srec(form1)">
<hr>
Площадь: <input type="text" size=7 name="res"><hr>
<input type="reset" value=Обновить> </FORM>

</BODY>
</HTML>

```

Событие Focus возникает в момент, когда пользователь переходит к элементу формы с помощью клавиши <Tab> или щелчка мыши. Событие "потеря фокуса" (Blur) происходит в тот момент, когда элемент формы теряет фокус. Событие select вызывается выбором части или всего текста в текстовом поле. Например, щелкнув дважды мышью по полю, мы выделим поле, наступит событие select, обработка которого приведет к вычислению требуемого значения. В табл.3 представлены события и элементы документов HTML, в которых эти события могут происходить. В языке JavaScript определены некоторые стандартные объекты и функции, пользоваться которыми можно без предварительного описания. Одним из стандартных объектов является объект Math. В свойствах упомянутого объекта хранятся основные математические константы, а его методы можно использовать для вызова основных математических функций. В табл.4 приведены некоторые методы объекта Math. Выражение $y = \log x$ запишется $y = \text{Math.log}(x)$.

Ход выполнения на работы

1. Проверить примеры из лабораторной работы.
2. Выполнить индивидуальные задания.
3. Оформить отчет и защитить его преподавателю.

Индивидуальные задания

номер по списку	Инд.задание 1	Инд.задание 2	Инд.задание 3	Инд.задание 4
1	1	5	12	13
2	2	6	12	13
3	3	7	12	13
4	4	8	12	13

5	5	9	12	13
6	6	10	12	13
7	7	11	12	13
8	8	1	12	13
9	9	2	12	13
10	10	3	12	13
11	11	4	12	13
12	1	5	12	11
13	2	6	12	11
14	3	7	12	11
15	4	8	12	11
16	5	9	12	11
17	6	10	12	11
18	7	11	13	11
19	8	1	13	11
20	9	2	13	11
21	10	3	13	11
22	11	4	13	11
23	1	5	12	11
24	2	6	12	11
25	3	7	12	11
26	4	8	12	11
27	5	9	12	11
28	6	10	12	11
29	7	11	12	13
30	8	1	12	13
31	9	2	12	13
32	10	3	12	13
33	11	4	12	13
34	1	5	12	13
35	2	6	12	13
36	3	7	12	13
37	4	8	12	13
38	5	9	12	13
39	6	10	12	13
40	7	11	12	13
41	8	4	12	13
42	9	3	12	13
43	10	2	12	13
44	11	1	12	13

1. Напишите скрипт: На плоскости заданы координаты трех точек. Напишите сценарий, который вычисляет площадь треугольника и отображает треугольник на экране (использовать событие Focus).

2. Напишите сценарий, определяющий площадь треугольника по заданному основанию и высоте. Результат вычисляется по щелчку кнопки. На экране отобразить данный треугольник.
3. Напишите сценарий, который для точки, заданной координатами на плоскости, определяет расстояние до начала координат (использовать событие Select).
4. Напишите сценарий, который обменивает местами значения двух введенных переменных (использовать событие Blur).
5. Напишите скрипт: Создать функцию, которая выводит текст с разным размером шрифта. Функция имеет два аргумента: текстовая строка и размер шрифта. Используйте style-свойство `fontSize`
6. Напишите скрипт: Создать страницу, на которой в DIV-блок будут выводиться текущие координаты курсора мышки и код нажатой клавиши на клавиатуре.
7. Напишите скрипт: По наведению курсора мыши на гиперссылки закрашивать задний фон страницы в разные цвета.
8. Напишите скрипт: *Создание rollover-изображения*:
 - Добавьте в код тег `img` с изображением.
 - Введите обработчики событий `onmouseover` (по наведению) и `onmouseout` (при отведении). Сделайте это в виде функций.
 - Присоедините к обработчику событий `onmouseover` процедуру загрузки в тег `img` другого изображения.
 - Присоедините к обработчику событий `onmouseout` процедуру загрузки другого изображения в тег `img`.
9. Напишите сценарий, который сначала выводит на экран диалоговое окно, а затем, после нажатия кнопки "ОК", в окне браузера пишет фразу "Hello, world!".
10. Напишите сценарий, который запрашивает у пользователя информацию, а затем выводит ее в новом диалоговом окне.
11. Напишите скрипт: Создать функцию, которая принимает четыре текстовые строки, а выводит html-код таблицы, где каждая из исходных строк расположена в отдельной ячейке. Используйте теги оформления таблиц: `table`, `tr`, `td`.
12. Напишите скрипт: Сценарий должен обработать информацию, которая вводится в текстовых полях этой формы. В частности, сценарий преобразует символы фамилии в прописные. Если указать возраст, меньший 18 лет, сценарий сделает его равным нулю. Если после заполнения анкеты нажать кнопку Complete, на экране появится диалоговая панель, отображающая содержимое отдельных полей формы. Кнопка Reset устанавливает поля в исходное состояние.
13. Разработайте тест на знание JavaScript (5 вопросов по 3 ответа в каждом вопросе, первый ответ правильный или открытый вопрос, т.е. пользователь записывает вариант ответа самостоятельно). Результат теста представить пользователю.

Требование к отчету:

- титульный лист, номер и название лабораторной работы;
- цель работы, задание на работу;
- листинг программы (файла);
- скриншот результатов работы программы;
- выводы по работе;
- ответы на контрольные вопросы (при наличии).